Planeación de procesos formativos y recursos tecnológicos

Breve descripción:

El componente formativo aborda la estructuración de planes de formación basados en competencias, la evaluación por evidencias y la selección de estrategias pedagógicas y materiales educativos pertinentes. Asimismo, desarrolla elementos para la planeación didáctica de clases, considerando la secuencia de apertura, desarrollo y cierre, los recursos tecnológicos disponibles y los lineamientos institucionales.

Octubre 2026

Tabla de contenido

Introducción 4

1. Plan de formación 7

1.1. Elementos del plan de formación 8

1.2. Procedimiento para estructurar un plan de formación 9

1.3. Caracterización de los aprendices y evaluación diagnóstica 12

1.4. Articulación entre competencias, resultados de aprendizaje, actividades y evaluación 13

2. Material educativo 16

2.1. Clasificación de los materiales educativos 17

2.2. Materiales educativos impresos, audiovisuales, digitales e interactivos 18

2.3. Funcionamiento de los recursos tecnológicos en ambientes de aprendizaje 22

2.4. Criterios para seleccionar materiales educativos 26

3. Planeación didáctica de una clase 30

3.1. Secuencia didáctica 31

3.2. Articulación de actividades, estrategias, materiales y evaluación 34

3.3. Lineamientos institucionales para la planeación de clases 36

3.4. Ejemplo integrador de planeación didáctica con recursos tecnológicos 38

Síntesis 43

Glosario 44

Referencias bibliográficas 46

Créditos 47

Introducción

Detrás de cada experiencia de aprendizaje significativa existe una serie de decisiones que permiten orientar el proceso formativo. Definir qué se espera que aprendan los participantes, cómo se desarrollarán las actividades y de qué manera se valorarán los resultados requiere organización, intención pedagógica y conocimiento de las necesidades del grupo.

La planeación permite anticipar estas decisiones y establecer una relación coherente entre las competencias, los resultados de aprendizaje, las estrategias metodológicas y la evaluación. Sin embargo, un plan de formación no se limita a distribuir contenidos o programar actividades. También implica reconocer los saberes previos de los aprendices, identificar sus necesidades y seleccionar experiencias que favorezcan la aplicación de los conocimientos en diferentes contextos.

En este proceso, los materiales educativos y los recursos tecnológicos cumplen una función importante. Las guías, los videos, los simuladores y los recursos digitales pueden facilitar la comprensión, promover la participación y apoyar el desarrollo de las actividades, siempre que su selección responda a un propósito formativo claro.

Estas decisiones se concretan en la planeación didáctica de una clase, en la que cada momento, desde la apertura hasta el cierre, debe contribuir al logro de los resultados de aprendizaje. Por ello, planear significa mucho más que organizar una sesión: implica construir una experiencia coherente con las necesidades de los aprendices y los lineamientos institucionales.

Una formación bien planeada no depende de la cantidad de recursos disponibles, sino de la intención con la que se seleccionan y articulan para favorecer el aprendizaje.

Para complementar la comprensión de los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video.

Video 1. Planeación de procesos formativos y recursos tecnológicos



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Planeación de procesos formativos y recursos tecnológicos
Imaginemos a una persona que, por primera vez, debe orientar una clase sobre un tema que domina muy bien. Tiene los conocimientos, prepara una presentación atractiva y reúne varios recursos tecnológicos. Sin embargo, cuando comienza la sesión, los participantes no comprenden qué deben hacer, las actividades parecen desconectadas y el tiempo termina antes de alcanzar el propósito esperado. ¿Qué ocurrió? ¿Faltaban conocimientos, herramientas o recursos? No necesariamente. El desafío estaba en conectar cada elemento para construir una experiencia de aprendizaje con sentido.

Transcripción del video. Planeación de procesos formativos y recursos tecnológicos
A lo largo de la historia, enseñar ha implicado mucho más que transmitir información. Desde las conversaciones en las que se compartían saberes de generación en generación hasta los actuales ambientes digitales, la intención de orientar a otros ha requerido organización, creatividad y comprensión de las necesidades de quienes aprenden. Hoy, las tecnologías ofrecen nuevas posibilidades: permiten explorar situaciones mediante videos, experimentar con simuladores, intercambiar ideas en espacios virtuales y construir soluciones de manera colaborativa. Pero ninguna herramienta, por novedosa que sea, reemplaza la intención pedagógica que da sentido a su uso. Planear una clase significa imaginar la experiencia antes de llevarla a la práctica, anticipar dificultades y tomar decisiones para que cada actividad contribuya al aprendizaje. Porque una clase memorable no depende de tener la presentación más llamativa ni la mayor cantidad de recursos, sino de lograr que cada elemento tenga un propósito y que quienes participan encuentren sentido en lo que aprenden.

1. Plan de formación

La planeación de un proceso formativo requiere organizar de manera coherente los aprendizajes esperados, las actividades, las estrategias metodológicas, los materiales educativos y la evaluación. Para ello, el plan de formación constituye una herramienta que orienta las decisiones pedagógicas y permite establecer cómo se desarrollará el proceso para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos.

En el contexto de la formación para el trabajo, estructurar un plan implica partir de las competencias y los resultados de aprendizaje establecidos en el diseño curricular, reconocer las características de los aprendices y determinar las actividades y los recursos que favorecerán el desarrollo de sus capacidades. También requiere definir las evidencias que permitirán valorar los aprendizajes y los instrumentos que se utilizarán para evaluarlas.

La elaboración del plan de formación no consiste únicamente en distribuir contenidos o programar actividades. Su propósito es articular los diferentes elementos del proceso formativo, de manera que cada decisión responda a los resultados de aprendizaje y a las condiciones en las que se desarrolla la formación.

El plan de formación también debe contemplar las condiciones del entorno y las posibilidades que ofrecen los recursos tecnológicos. La selección de plataformas, materiales digitales y herramientas de apoyo debe responder a los propósitos formativos, facilitar el desarrollo de las actividades y contribuir al aprendizaje, sin perder de vista las características del grupo y los recursos disponibles.

De esta manera, el plan de formación se convierte en una guía para orientar el proceso con intención pedagógica, realizar los ajustes necesarios y mantener la

coherencia entre lo que se espera aprender, las actividades propuestas y los resultados que se busca alcanzar.

1.1. Elementos del plan de formación

El plan de formación integra los elementos necesarios para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera organizada y coherente. Su estructura parte de los resultados de aprendizaje esperados y establece las acciones, los recursos y los criterios que permitirán alcanzar y valorar dichos resultados. Por ello, cada elemento debe cumplir una función dentro del proceso y mantener relación con los demás.

Entre los principales elementos del plan de formación se encuentran los siguientes:

- **Competencias y resultados de aprendizaje**: orientan el proceso formativo y establecen las capacidades y los aprendizajes que se espera desarrollar.
- **Saberes asociados**: comprenden los conocimientos conceptuales, las habilidades procedimentales y las actitudes necesarias para alcanzar los resultados de aprendizaje.
- **Actividades de aprendizaje**: describen las acciones que desarrollarán los aprendices para comprender, aplicar y fortalecer los saberes.
- **Estrategias metodológicas**: definen las formas de organizar y orientar las actividades, de acuerdo con los propósitos formativos y las características del grupo.

- **Materiales y recursos educativos**: incluyen los medios impresos, audiovisuales, digitales e interactivos que apoyan el desarrollo de las actividades.
- **Evaluación del aprendizaje**: establece los criterios, las evidencias y los instrumentos que permiten valorar los avances y los resultados alcanzados.
- **Tiempo y organización del proceso**: permiten distribuir las actividades y los recursos disponibles de acuerdo con la duración prevista y las condiciones de formación.

Estos elementos deben articularse desde la planeación. Por ejemplo, si un resultado de aprendizaje requiere que el aprendiz utilice una herramienta tecnológica para resolver una situación del contexto laboral, las actividades deben permitir su aplicación, los recursos deben facilitar la práctica y la evaluación debe recoger evidencias que demuestren el desempeño esperado.

La coherencia entre estos componentes permite que el plan de formación no se limite a una distribución de temas, sino que funcione como una guía para orientar las actividades, seleccionar los recursos y valorar los aprendizajes. La pertinencia del plan depende de que cada elemento contribuya al logro de los resultados de aprendizaje y responda a las condiciones del proceso formativo.

1.2. Procedimiento para estructurar un plan de formación

La estructuración de un plan de formación requiere un proceso organizado de análisis, planificación y toma de decisiones. El punto de partida es el diseño curricular, ya que allí se establecen las competencias, los resultados de aprendizaje y los criterios

de evaluación que orientan la formación. A partir de estos referentes, el instructor-tutor define las actividades, selecciona las estrategias metodológicas y los recursos educativos, y determina cómo se recogerán las evidencias del aprendizaje.

Este procedimiento debe considerar las características de los aprendices, sus conocimientos previos, las condiciones del entorno y los recursos disponibles. De esta manera, las decisiones de planeación responden tanto a los propósitos formativos como a las necesidades del grupo.

La estructuración puede organizarse en seis pasos relacionados entre sí, desde la revisión del diseño curricular hasta la definición de los instrumentos de evaluación, como se presenta a continuación:

Tabla 1. Pasos para estructurar un plan de formación

Paso	Acción	Pregunta orientadora	Producto esperado
1	Analizar el diseño curricular	¿Cuáles son las competencias, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos?	Identificación de los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.
2	Caracterizar a los aprendices	¿Cuáles son sus características, necesidades, expectativas y contexto?	Descripción del perfil del grupo.

Paso	Acción	Pregunta orientadora	Producto esperado
3	Aplicar la evaluación diagnóstica	¿Qué conocimientos previos tienen los aprendices sobre los temas de formación?	Información sobre los saberes previos y las necesidades de aprendizaje.
4	Definir las actividades de aprendizaje	¿Qué actividades permitirán alcanzar los resultados de aprendizaje?	Descripción de las actividades y sus propósitos formativos.
5	Seleccionar estrategias y recursos	¿Qué estrategias metodológicas y materiales educativos son pertinentes para desarrollar las actividades?	Selección de estrategias, materiales y recursos, incluidos los tecnológicos cuando corresponda.
6	Diseñar los instrumentos de evaluación	¿Cómo se recogerán y valorarán las evidencias de aprendizaje?	Instrumentos de evaluación, como rúbricas, listas de verificación o cuestionarios.

El procedimiento requiere mantener la coherencia entre cada uno de sus pasos. Los resultados del diagnóstico orientan la selección de las actividades; estas determinan las estrategias y los recursos necesarios, mientras que la evaluación permite establecer si las evidencias obtenidas corresponden a los aprendizajes esperados.

Por ejemplo, si el resultado de aprendizaje exige que el aprendiz elabore una propuesta para resolver una necesidad del entorno laboral, el plan debe contemplar actividades que favorezcan el análisis y la construcción de soluciones, recursos que apoyen su desarrollo e instrumentos que permitan valorar la propuesta final.

De esta manera, la estructuración del plan de formación se convierte en un proceso articulado de toma de decisiones, en el que cada elemento contribuye al logro de los resultados de aprendizaje y responde a las características del grupo y a las condiciones de la formación.

1.3. Caracterización de los aprendices y evaluación diagnóstica

Antes de estructurar un plan de formación, es importante conocer las características del grupo y los conocimientos que los aprendices han adquirido previamente. Esta información permite tomar decisiones pedagógicas acordes con sus necesidades y con las condiciones en las que se desarrollará el proceso formativo.

La caracterización de los aprendices permite identificar aspectos como:

- **Conocimientos previos**: saberes relacionados con los temas de formación.
- **Experiencias académicas y laborales**: aprendizajes adquiridos en otros espacios.
- **Intereses y expectativas**: motivaciones y propósitos frente a la formación.

- **Necesidades de aprendizaje**: aspectos que requieren fortalecimiento o acompañamiento.
- **Acceso a recursos tecnológicos**: disponibilidad de dispositivos, conexión a Internet y manejo de herramientas digitales.

Por su parte, la evaluación diagnóstica permite reconocer los conocimientos iniciales de los aprendices. No tiene como propósito asignar una calificación, sino obtener información para orientar la planeación.

Entre los instrumentos que pueden utilizarse se encuentran:

- Cuestionarios iniciales.
- Preguntas orientadoras.
- Conversaciones exploratorias.
- Ejercicios prácticos.
- Situaciones relacionadas con el contexto laboral.

Los resultados permiten ajustar las actividades, seleccionar estrategias metodológicas, prever apoyos y elegir materiales educativos pertinentes. En consecuencia, conocer al grupo antes de planear favorece una formación más pertinente y coherente con las necesidades de aprendizaje.

1.4. Articulación entre competencias, resultados de aprendizaje, actividades y evaluación

La planeación de un proceso formativo requiere mantener una relación coherente entre lo que se espera que el aprendiz logre, las actividades que desarrolla y

la forma en que se valoran sus aprendizajes. Esta relación permite que cada actividad tenga un propósito claro y contribuya al desarrollo de las competencias previstas.

Para establecer esta articulación, es importante diferenciar los siguientes elementos:

- **Competencia**: expresa las capacidades que se espera que la persona desarrolle para desempeñarse en un contexto determinado.
- **Resultado de aprendizaje**: establece lo que el aprendiz debe lograr al finalizar una experiencia formativa.
- **Actividades de aprendizaje**: son las acciones que permiten desarrollar los conocimientos, las habilidades y las actitudes requeridos.
- **Evidencias de aprendizaje**: son los productos, desempeños o manifestaciones que permiten demostrar los aprendizajes alcanzados.
- **Instrumentos de evaluación**: permiten valorar las evidencias a partir de criterios definidos, como ocurre con las rúbricas y las listas de verificación.

La siguiente tabla resume cómo se relacionan estos elementos:

Tabla 2. Articulación de los elementos del proceso formativo

Elemento	Pregunta orientadora	Ejemplo
Competencia	¿Qué capacidad se busca desarrollar?	Orientar procesos formativos.
Resultado de aprendizaje	¿Qué debe lograr el aprendiz?	Elaborar una planeación didáctica de una clase.

Elemento	Pregunta orientadora	Ejemplo
Actividad de aprendizaje	¿Qué hará para lograrlo?	Diseñar una clase con actividades y recursos pertinentes.
Evidencia de aprendizaje	¿Qué demostrará lo aprendido?	Documento con la planeación de la clase.
Instrumento de evaluación	¿Cómo se valorará el resultado?	Lista de verificación con criterios definidos.

La coherencia entre estos elementos se relaciona con la alineación constructiva, principio que plantea que los resultados de aprendizaje, las actividades y la evaluación deben estar articulados.

Para comprobar esta relación, el instructor-tutor puede plantearse tres preguntas:

- ¿Las actividades contribuyen al logro del resultado de aprendizaje?
- ¿La evidencia permite demostrar el aprendizaje esperado?
- ¿El instrumento de evaluación permite valorar esa evidencia según criterios definidos?

Si existe una desconexión entre estos elementos, será necesario revisar el plan de formación. La clave está en garantizar que lo que se propone enseñar, lo que hace el aprendiz y lo que se evalúa respondan al mismo propósito formativo.

2. Material educativo

Los materiales educativos son recursos físicos o digitales que apoyan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su función consiste en facilitar el acceso a la información, favorecer la comprensión de conceptos y orientar el desarrollo de actividades que contribuyan al logro de los resultados de aprendizaje. Estos materiales no se limitan a transmitir contenidos, sino que también pueden promover la participación, la reflexión, la práctica y la aplicación de los conocimientos en diferentes contextos.

Entre los materiales educativos se encuentran las guías de aprendizaje, los libros, los documentos, las presentaciones, los videos, las infografías, los simuladores y las herramientas interactivas. Cada tipo de material ofrece posibilidades particulares para abordar los contenidos y acompañar las actividades formativas. Por esta razón, su selección debe responder a la finalidad pedagógica, al tipo de aprendizaje que se busca desarrollar y a las características de los participantes.

En los ambientes de aprendizaje mediados por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los materiales educativos permiten integrar diferentes formatos y ampliar las oportunidades de acceso a los contenidos. Las plataformas de aprendizaje pueden reunir documentos, recursos audiovisuales, cuestionarios y espacios colaborativos que favorecen el trabajo autónomo y la interacción. Sin embargo, la incorporación de herramientas tecnológicas debe responder a una necesidad formativa concreta, ya que su disponibilidad no garantiza, por sí sola, mejores resultados de aprendizaje.

En este sentido, el instructor-tutor debe conocer las características y funciones de los materiales educativos para seleccionarlos, adaptarlos o combinarlos de acuerdo con los propósitos de formación. Para ello, es necesario considerar su pertinencia, claridad,

accesibilidad, calidad técnica y relación con las estrategias metodológicas y la evaluación. De esta manera, los materiales se convierten en apoyos pedagógicos que contribuyen al desarrollo de las competencias y mantienen la coherencia entre las actividades propuestas y los resultados de aprendizaje esperados.

2.1. Clasificación de los materiales educativos

Los materiales educativos pueden clasificarse según la función que cumplen en el proceso formativo o el formato en el que presentan la información. Esta clasificación permite al instructor-tutor identificar los recursos más adecuados para orientar las actividades, facilitar la comprensión de los contenidos y valorar los aprendizajes.

Según su función pedagógica, se distinguen tres categorías principales:

- **Materiales para la presentación de contenidos**: proporcionan información organizada para facilitar la comprensión de los temas. Incluyen textos, documentos, presentaciones, videos explicativos, infografías y pódcast.
- **Materiales para el desarrollo de actividades**: orientan la práctica, la aplicación de conocimientos y la construcción activa del aprendizaje. Algunos ejemplos son las guías de trabajo, las plantillas, los simuladores, los foros y las wikis.
- **Materiales para la evaluación**: permiten recoger evidencias y valorar los aprendizajes alcanzados. Entre ellos se encuentran los cuestionarios, las rúbricas, las listas de verificación, los portafolios y los formularios de autoevaluación y coevaluación.

Esta clasificación responde al propósito con el que se utiliza cada recurso, por lo que un mismo material puede cumplir varias funciones. Por ejemplo, un video puede presentar un concepto, servir de base para resolver un caso práctico y aportar información para una actividad evaluativa, siempre que se integre de manera intencionada a la estrategia pedagógica.

También es posible clasificar los materiales según su formato o soporte: impresos, audiovisuales, digitales e interactivos. Estas categorías permiten reconocer sus características y posibilidades de uso en diferentes ambientes de aprendizaje, especialmente en aquellos mediados por tecnologías. Esta clasificación se desarrolla en el siguiente apartado.

2.2. Materiales educativos impresos, audiovisuales, digitales e interactivos

Los materiales educativos pueden presentarse en diferentes formatos, según la manera en que organizan y comunican la información, así como las posibilidades de interacción que ofrecen. La selección de uno u otro depende del propósito formativo, las características de los aprendices, las actividades propuestas y los recursos disponibles. En lugar de elegirlos únicamente por su apariencia o novedad, es importante determinar cómo pueden contribuir al desarrollo de los resultados de aprendizaje.

- **Materiales impresos**: comprenden recursos elaborados principalmente mediante texto e imágenes estáticas, como libros, cartillas, manuales, guías de aprendizaje, folletos y fichas de trabajo. Facilitan la consulta, la lectura detallada, la toma de apuntes y el desarrollo de ejercicios a un

ritmo propio. En ambientes virtuales, estos materiales también pueden distribuirse en formatos digitales, como PDF, conservando una estructura similar a la de un documento impreso. Su efectividad depende de la claridad de la información, la organización del contenido y la pertinencia de las actividades que proponen.

- **Materiales audiovisuales**: combinan imágenes, sonido, narración, música o movimiento para comunicar información y explicar conceptos o procedimientos. Entre ellos se encuentran los videos educativos, las animaciones, los documentales, las demostraciones grabadas y los pódcast. Estos recursos pueden facilitar la comprensión de procesos complejos, presentar situaciones del contexto laboral y complementar las explicaciones escritas. Para aprovecharlos pedagógicamente, conviene vincularlos con actividades como preguntas orientadoras, análisis de casos, toma de notas o ejercicios de aplicación, en lugar de utilizarlos únicamente como elementos de observación o escucha.
- **Materiales digitales**: son recursos creados, almacenados o distribuidos mediante dispositivos y plataformas tecnológicas. Incluyen documentos electrónicos, presentaciones digitales, infografías, libros electrónicos, bibliotecas virtuales y objetos virtuales de aprendizaje. Su uso facilita el acceso a la información, la actualización de contenidos y la integración de diferentes formatos en un mismo entorno. Además, pueden incorporarse a los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS, por su sigla en inglés), donde se organizan los contenidos y las actividades de acuerdo con la secuencia formativa. Para utilizarlos adecuadamente, es necesario considerar su

compatibilidad con los dispositivos, la facilidad de acceso y las condiciones de conectividad de los aprendices.

- **Materiales interactivos**: permiten que el aprendiz actúe sobre el recurso y reciba una respuesta a sus acciones. Algunos ejemplos son los simuladores, los cuestionarios con retroalimentación automática, los ejercicios digitales, los laboratorios virtuales y las actividades de arrastrar y soltar. Estos materiales pueden favorecer la experimentación, la toma de decisiones y la práctica en entornos controlados, especialmente cuando se busca desarrollar habilidades procedimentales. Su diseño debe incluir instrucciones claras, retroalimentación pertinente y actividades relacionadas con los resultados de aprendizaje, de manera que la interacción tenga un propósito pedagógico definido.

La siguiente tabla sintetiza las características principales de cada tipo de material educativo, presenta algunos ejemplos y señala sus posibles aplicaciones en el proceso formativo:

Tabla 3. Características y posibilidades de uso de los materiales educativos

Tipo de material	Característica principal	Ejemplos	Posible aplicación formativa
Impreso	Presenta información escrita y gráfica para consulta y estudio.	Guías, cartillas, manuales y fichas.	Consultar conceptos, seguir instrucciones y

Tipo de material	Característica principal	Ejemplos	Posible aplicación formativa
			desarrollar ejercicios.
Audiovisual	Integra sonido, imágenes o movimiento.	Videos, animaciones y pódcast.	Comprender procesos, analizar situaciones y reconocer procedimientos.
Digital	Distribuye información mediante dispositivos y plataformas tecnológicas.	Documentos electrónicos, infografías y libros digitales.	Consultar contenidos, organizar información y apoyar el trabajo autónomo.
Interactivo	Permite actuar sobre el recurso y obtener respuestas.	Simuladores, cuestionarios y laboratorios virtuales.	Practicar procedimientos, resolver problemas y recibir retroalimentación.

Es importante tener en cuenta que estas categorías no son excluyentes. Un material puede combinar varios formatos y funciones: por ejemplo, un objeto virtual de aprendizaje puede integrar textos, videos, actividades interactivas y cuestionarios. Por ello, la clasificación debe servir como orientación para seleccionar y combinar recursos, no como una separación rígida entre ellos.

En conclusión, el valor de un material educativo depende de su pertinencia para el aprendizaje y de la manera en que se integra a la estrategia pedagógica. El instructor-tutor debe identificar qué necesita aprender el grupo y elegir los recursos que faciliten la comprensión, la práctica y la aplicación de los conocimientos, considerando también la accesibilidad, la disponibilidad tecnológica y las condiciones de uso.

2.3. Funcionamiento de los recursos tecnológicos en ambientes de aprendizaje

Los recursos tecnológicos facilitan el acceso a los contenidos, la comunicación entre los participantes y el desarrollo de actividades en diferentes ambientes de aprendizaje. En la formación mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), estos recursos permiten organizar materiales educativos, orientar el trabajo autónomo, promover la colaboración y realizar actividades de seguimiento y evaluación. Su funcionamiento depende tanto de sus características técnicas como de la manera en que se integran a la estrategia pedagógica.

Uno de los recursos más utilizados son los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), plataformas que permiten organizar y administrar experiencias formativas en entornos digitales. En ellas, el instructor-tutor puede publicar documentos, incorporar

videos, configurar cuestionarios, proponer tareas, habilitar foros y realizar seguimiento al progreso de los aprendices. Por su parte, los aprendices pueden consultar los contenidos, desarrollar las actividades, entregar evidencias y recibir orientaciones o retroalimentación. De esta manera, la plataforma funciona como un espacio que reúne diferentes recursos y facilita la organización del proceso formativo.

Los recursos tecnológicos pueden cumplir distintas funciones según las actividades para las que se utilicen:

- **Presentación de contenidos**: documentos digitales, videos, infografías y presentaciones permiten organizar y comunicar información.
- **Comunicación e interacción**: foros, chats y videoconferencias facilitan el intercambio de ideas, la resolución de dudas y el acompañamiento pedagógico.
- **Práctica y experimentación**: simuladores, laboratorios virtuales y aplicaciones especializadas permiten ejercitar procedimientos y explorar situaciones en entornos controlados.
- **Trabajo colaborativo**: documentos compartidos, wikis y tableros digitales favorecen la construcción conjunta de productos y el intercambio de conocimientos.
- **Evaluación y seguimiento**: cuestionarios, formularios y herramientas de gestión de tareas permiten recoger evidencias, ofrecer retroalimentación y reconocer avances en el aprendizaje.

Para comprender cómo se integran estos recursos, conviene reconocer que su uso no consiste simplemente en incorporar herramientas digitales a una actividad. Es necesario establecer qué función desempeñan, cómo se utilizarán y qué resultado se

espera alcanzar. Por ejemplo, si la actividad busca desarrollar la capacidad de resolver una situación del contexto laboral, el instructor-tutor puede proponer un caso de estudio en la plataforma, facilitar un documento de consulta, organizar un foro de discusión y solicitar una propuesta de solución como evidencia de aprendizaje.

La siguiente tabla presenta algunos recursos tecnológicos y sus posibles aplicaciones en los ambientes de aprendizaje:

Tabla 4. Recursos tecnológicos y su aplicación en ambientes de aprendizaje

Recurso tecnológico	**Funcionamiento**	**Aplicación formativa**
Plataforma LMS	Organiza contenidos, actividades, entregas y seguimiento.	Estructurar el proceso formativo y gestionar las actividades.
Foro virtual	Permite publicar aportes y responder a las intervenciones de otros participantes.	Debatir, argumentar y compartir conocimientos.
Videoconferencia	Facilita la comunicación sincrónica mediante audio y video.	Orientar sesiones, resolver dudas y realizar demostraciones.
Simulador	Representa situaciones o procesos para experimentar con diferentes acciones.	Practicar procedimientos y analizar resultados.

Recurso tecnológico	Funcionamiento	Aplicación formativa
Herramienta colaborativa	Permite crear y editar contenidos entre varios participantes.	Elaborar documentos, proyectos o productos grupales.
Cuestionario digital	Presenta preguntas y registra las respuestas de los participantes.	Comprobar conocimientos y ofrecer retroalimentación, según su configuración.

La incorporación de estos recursos también requiere considerar las condiciones técnicas y de acceso. La disponibilidad de dispositivos, la conectividad, la compatibilidad de los archivos, la facilidad de navegación y la accesibilidad de los contenidos pueden influir en la participación de los aprendices. Por ello, es conveniente ofrecer instrucciones claras, comprobar el funcionamiento de los recursos y prever alternativas cuando existan dificultades de acceso.

En consecuencia, el instructor-tutor debe seleccionar y utilizar los recursos tecnológicos de acuerdo con los resultados de aprendizaje, las características del grupo y las actividades previstas. La tecnología adquiere valor pedagógico cuando facilita una acción concreta de aprendizaje, como comprender un concepto, practicar un procedimiento, colaborar con otros o demostrar una competencia.

2.4. Criterios para seleccionar materiales educativos

La selección de materiales educativos requiere analizar su pertinencia para los resultados de aprendizaje, las características de los aprendices y las condiciones en las que se desarrolla la formación. No basta con elegir un recurso por su apariencia, popularidad o novedad tecnológica; es necesario determinar si facilita la comprensión de los contenidos, orienta las actividades y contribuye al desarrollo de las competencias. Por ello, el instructor-tutor debe valorar diferentes criterios antes de incorporar un material al proceso formativo.

Entre los principales criterios para seleccionar materiales educativos se encuentran los siguientes:

- **Pertinencia pedagógica**: el material debe contribuir al logro de los resultados de aprendizaje y responder al propósito de la actividad. Su contenido debe guardar relación con los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se busca desarrollar.
- **Coherencia metodológica**: el recurso debe ser compatible con la estrategia de aprendizaje seleccionada. Por ejemplo, una actividad de resolución de problemas puede requerir casos prácticos, documentos de consulta o simuladores que permitan analizar situaciones y proponer soluciones.
- **Claridad y calidad del contenido**: la información debe estar organizada, redactada con claridad y presentada de acuerdo con el nivel de formación. También es importante verificar la actualidad, la confiabilidad y la pertinencia de las fuentes utilizadas.
- **Adecuación a los aprendices**: el material debe considerar los conocimientos previos, las necesidades de aprendizaje, las experiencias y

las características del grupo. Su lenguaje, nivel de complejidad y forma de presentación deben facilitar la comprensión.

- **Accesibilidad y facilidad de uso**: los recursos deben permitir que los aprendices accedan a la información y utilicen sus contenidos sin barreras innecesarias. Conviene considerar la legibilidad de los textos, los subtítulos de los videos, los textos alternativos de las imágenes y la compatibilidad con diferentes dispositivos.
- **Viabilidad técnica**: cuando se utilizan recursos digitales, es necesario comprobar que funcionen correctamente y sean compatibles con los dispositivos, las plataformas y las condiciones de conectividad disponibles. También debe valorarse si requieren programas, cuentas o conocimientos técnicos adicionales.
- **Interactividad y participación**: según el propósito formativo, puede ser conveniente seleccionar materiales que permitan practicar, tomar decisiones, resolver ejercicios, recibir retroalimentación o colaborar con otros participantes.
- **Disponibilidad y facilidad de acceso**: se debe verificar que los materiales puedan consultarse oportunamente, que los enlaces funcionen y que las condiciones de acceso no dificulten el desarrollo de las actividades.

La siguiente tabla reúne estos criterios y plantea preguntas orientadoras para facilitar su aplicación durante la planeación.

Tabla 5. Criterios para la selección de materiales educativos

Criterio	Pregunta orientadora
Pertinencia pedagógica	¿El material contribuye al logro del resultado de aprendizaje?
Coherencia metodológica	¿Es adecuado para la estrategia y la actividad propuestas?
Calidad del contenido	¿La información es clara, confiable, pertinente y actualizada?
Adecuación a los aprendices	¿Responde a las características y necesidades del grupo?
Accesibilidad	¿Puede ser utilizado por los aprendices con diferentes necesidades y condiciones de acceso?
Viabilidad técnica	¿Funciona correctamente en los dispositivos y plataformas disponibles?
Interactividad	¿Ofrece oportunidades de práctica o participación cuando se requieren?
Disponibilidad	¿Puede consultarse y utilizarse en el momento previsto para la actividad?

La aplicación de estos criterios permite tomar decisiones fundamentadas y evitar la incorporación de recursos que no aporten al propósito formativo. Por ejemplo, si se busca que los aprendices desarrollen un procedimiento técnico, un video demostrativo puede facilitar la comprensión inicial, mientras que un simulador o una práctica guiada puede favorecer la aplicación de los conocimientos. La elección dependerá de las condiciones de formación y de la evidencia que se espera obtener.

Asimismo, no siempre es necesario utilizar materiales diferentes para cada actividad. Un mismo recurso puede cumplir varias funciones si se integra de manera adecuada a la estrategia pedagógica. Lo importante es que su uso tenga una finalidad definida y que se articule con las actividades y la evaluación.

En síntesis, seleccionar materiales educativos implica tomar decisiones pedagógicas y técnicas orientadas al aprendizaje. El instructor-tutor debe priorizar los recursos que sean pertinentes, claros, accesibles y viables, de modo que contribuyan al desarrollo de las competencias y respondan a las necesidades del proceso formativo.

3. Planeación didáctica de una clase

La planeación didáctica permite organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje para orientar el desarrollo de una clase hacia el logro de los resultados de aprendizaje. Este proceso implica definir los propósitos, establecer una secuencia de actividades, seleccionar las estrategias metodológicas y los materiales educativos, y determinar cómo se valorarán los aprendizajes alcanzados. De esta manera, cada decisión responde a una intención pedagógica y contribuye a mantener la coherencia entre lo que se espera aprender y las acciones propuestas.

Para elaborar una planeación pertinente, el instructor-tutor debe considerar los resultados de aprendizaje, los conocimientos previos, las características de los aprendices, el tiempo disponible y los recursos del ambiente formativo. Estos elementos permiten establecer actividades acordes con las necesidades del grupo y prever las orientaciones y los apoyos requeridos durante la clase. La planeación también debe guardar coherencia con el plan de formación y los lineamientos institucionales que orientan el proceso educativo.

Una clase puede organizarse mediante una secuencia didáctica que comprende tres momentos: apertura, desarrollo y cierre. En la apertura se recuperan los saberes previos y se presenta el propósito de aprendizaje; durante el desarrollo se realizan las actividades centrales para construir y aplicar los conocimientos; y en el cierre se sintetizan los aprendizajes, se revisan los resultados y se ofrece retroalimentación. Aunque cada momento cumple una función específica, todos deben articularse para favorecer el aprendizaje.

Los recursos tecnológicos pueden enriquecer esta planeación mediante videos, presentaciones, simuladores, plataformas educativas y herramientas colaborativas, siempre que su uso responda a un propósito definido. Su incorporación debe facilitar la comprensión, la práctica, la interacción o la evaluación, sin convertirse en un fin en sí mismo. Una planeación didáctica efectiva integra de manera coherente los resultados de aprendizaje, las actividades, las estrategias, los materiales y la evaluación, de acuerdo con las características del grupo y las condiciones de formación.

3.1. Secuencia didáctica

La secuencia didáctica es la organización ordenada y articulada de las actividades que se desarrollan durante una clase para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Su estructura permite orientar el proceso formativo desde la exploración de los conocimientos previos hasta la aplicación de lo aprendido y la valoración de los avances. Para construirla, el instructor-tutor debe considerar el propósito de la clase, las características de los aprendices, el tiempo disponible, las estrategias metodológicas y los recursos educativos que facilitarán el aprendizaje.

Una secuencia didáctica se organiza generalmente en tres momentos: apertura, desarrollo y cierre. Cada uno cumple una función particular, pero los tres deben mantener continuidad y responder al mismo propósito formativo. Esta organización facilita la comprensión de las actividades, permite distribuir adecuadamente el tiempo y ayuda a identificar en qué momento se requiere orientar, acompañar o retroalimentar a los aprendices.

Los momentos de la secuencia didáctica son:

- **Apertura**: es el momento inicial de la clase y busca despertar el interés, recuperar los conocimientos previos y presentar el propósito de aprendizaje. El instructor-tutor puede utilizar preguntas orientadoras, situaciones problemáticas, casos breves, encuestas o videos introductorios para relacionar el tema con las experiencias de los aprendices. Al finalizar este momento, se espera que comprendan qué aprenderán y por qué es importante.
- **Desarrollo**: corresponde al momento central, en el que los aprendices construyen, aplican y fortalecen sus conocimientos mediante las actividades propuestas. Se pueden emplear lecturas, análisis de casos, ejercicios prácticos, proyectos, resolución de problemas y actividades colaborativas. El instructor-tutor orienta el proceso, resuelve inquietudes y ofrece retroalimentación para favorecer el avance hacia los resultados de aprendizaje.
- **Cierre**: permite consolidar los aprendizajes, reconocer los avances y relacionar los conocimientos adquiridos con nuevas situaciones. Para ello, pueden realizarse síntesis, socializaciones, preguntas de reflexión, ejercicios de autoevaluación o revisión de las evidencias producidas. Este momento también permite identificar dificultades y establecer aspectos que requieren refuerzo.

La siguiente tabla resume los propósitos y las actividades que pueden desarrollarse en cada momento de la secuencia didáctica:

Tabla 6. Momentos de la secuencia didáctica

Momento	Propósito	Actividades posibles
Apertura	Motivar, recuperar saberes previos y presentar el propósito de aprendizaje.	Preguntas orientadoras, casos, encuestas o videos introductorios.
Desarrollo	Construir y aplicar conocimientos mediante actividades de aprendizaje.	Lecturas, ejercicios prácticos, proyectos, análisis de casos y trabajo colaborativo.
Cierre	Consolidar los aprendizajes, valorar avances e identificar aspectos por mejorar.	Síntesis, socialización de resultados, autoevaluación y retroalimentación.

La duración de cada momento depende del propósito de la clase, la complejidad de las actividades y las características del grupo. No es necesario distribuir el tiempo en partes iguales; generalmente, el desarrollo requiere una mayor dedicación porque concentra las actividades principales de aprendizaje. Asimismo, la secuencia debe mantener flexibilidad para realizar ajustes cuando las necesidades de los aprendices lo requieran.

Los recursos tecnológicos pueden incorporarse en cualquiera de los tres momentos, siempre que cumplan una función definida. Por ejemplo, un video puede

utilizarse en la apertura para plantear una situación, un simulador en el desarrollo para practicar un procedimiento y un cuestionario digital en el cierre para comprobar la comprensión. La clave está en articular cada recurso con una actividad y un propósito de aprendizaje, evitando su uso aislado o meramente decorativo.

3.2. Articulación de actividades, estrategias, materiales y evaluación

La planeación didáctica requiere integrar las actividades de aprendizaje, las estrategias metodológicas, los materiales educativos y la evaluación de manera coherente con los resultados de aprendizaje. Estos elementos no deben definirse de forma aislada, ya que cada uno cumple una función dentro del proceso formativo. Las actividades establecen lo que realizarán los aprendices; las estrategias orientan cómo se desarrollará el aprendizaje; los materiales proporcionan los recursos necesarios, y la evaluación permite valorar los avances y las evidencias obtenidas.

La articulación comienza con la identificación del resultado de aprendizaje que se espera alcanzar. A partir de este, el instructor-tutor determina qué acciones permitirán desarrollarlo, qué estrategia metodológica facilitará su realización, cuáles materiales y recursos apoyarán las actividades y cómo se comprobará el aprendizaje. Esta relación ayuda a evitar que se propongan ejercicios que no contribuyan al propósito de la clase o evaluaciones que no permitan demostrar lo aprendido.

Para lograr esta articulación, es necesario que cada elemento responda a una necesidad concreta del proceso formativo:

- **Resultado de aprendizaje**: define lo que se espera que el aprendiz logre.

- **Actividad de aprendizaje**: establece las acciones que realizará para alcanzar ese resultado.
- **Estrategia metodológica**: determina cómo se organizará y orientará el proceso de aprendizaje.
- **Materiales y recursos educativos**: proporcionan los medios para desarrollar las actividades.
- **Evaluación**: permite recoger y valorar las evidencias para determinar el nivel de logro alcanzado.

Por ejemplo, si el resultado de aprendizaje consiste en diseñar una propuesta para resolver una necesidad del entorno laboral, el instructor-tutor puede utilizar el aprendizaje basado en problemas como estrategia metodológica. Los aprendices analizan un caso, consultan documentos digitales, intercambian ideas en un foro y elaboran una propuesta de solución. La evaluación se realiza mediante una rúbrica que valore la pertinencia de la propuesta, la argumentación y la aplicación de los conocimientos.

La coherencia entre estos elementos se relaciona con la alineación constructiva, principio según el cual los resultados de aprendizaje, las actividades y la evaluación deben guardar una relación directa. Esto significa que las actividades deben preparar al aprendiz para demostrar el aprendizaje esperado y que los instrumentos de evaluación deben valorar los criterios establecidos para ese propósito.

Para verificar esta coherencia, el instructor-tutor puede formularse las siguientes preguntas:

- ¿Los materiales seleccionados son pertinentes y accesibles?
- ¿Las actividades propuestas contribuyen al resultado de aprendizaje?
- ¿La estrategia metodológica facilita el desarrollo de esas actividades?
- ¿Las evidencias permiten demostrar el aprendizaje esperado?
- ¿Los instrumentos de evaluación permiten valorar las evidencias con criterios claros?

En síntesis, la planeación didáctica debe funcionar como un conjunto articulado, en el que las actividades, las estrategias, los materiales y la evaluación contribuyan al mismo propósito formativo. Esta relación favorece experiencias de aprendizaje organizadas, pertinentes y coherentes con las competencias que se busca desarrollar.

3.3. Lineamientos institucionales para la planeación de clases

La planeación de clases debe responder a los lineamientos institucionales que orientan el proceso formativo y garantizan la coherencia entre el diseño curricular, los resultados de aprendizaje, las actividades propuestas y la evaluación. Estos lineamientos permiten organizar las experiencias de aprendizaje de acuerdo con los propósitos de formación, las orientaciones pedagógicas y los criterios establecidos por la institución.

En el contexto del SENA, el instructor-tutor debe tomar como referencia el diseño curricular del programa, las competencias, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes. La planeación de la clase debe contribuir al desarrollo

de estos elementos y mantener relación con el plan de formación. Por ello, las actividades no deben plantearse de manera aislada, sino como parte de un proceso organizado que favorezca el desarrollo de las competencias previstas.

Para orientar la planeación, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

- **Evaluación del aprendizaje**: los instrumentos y criterios deben permitir valorar las evidencias en relación con los resultados esperados.
- **Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación**: deben corresponder a los establecidos en el diseño curricular y orientar tanto las actividades como las evidencias que se solicitarán.
- **Estrategia metodológica**: debe mantener coherencia con las orientaciones pedagógicas institucionales y favorecer la participación activa y la autonomía del aprendiz.
- **Organización del tiempo**: es necesario considerar las horas de trabajo directo e independiente asignadas a las actividades, según la estructura del proceso formativo.
- **Uso de las TIC y del ambiente virtual**: los recursos tecnológicos deben integrarse de acuerdo con los propósitos de aprendizaje, las herramientas disponibles y las condiciones de acceso.

Es importante señalar que los lineamientos institucionales orientan la planeación, pero no eliminan la posibilidad de adaptar las estrategias y las actividades a las necesidades del grupo. El instructor-tutor puede proponer recursos, ejercicios y metodologías pertinentes, siempre que mantenga la coherencia con el diseño curricular y los resultados de aprendizaje.

En consecuencia, una planeación didáctica adecuada combina el cumplimiento de las orientaciones institucionales con decisiones pedagógicas fundamentadas. Esto permite organizar clases pertinentes, aprovechar los recursos disponibles y orientar las actividades hacia el desarrollo de las competencias previstas.

3.4. Ejemplo integrador de planeación didáctica con recursos tecnológicos

La planeación didáctica permite integrar los elementos del proceso formativo en una propuesta organizada, coherente con los resultados de aprendizaje y las características de los aprendices. Para elaborarla, es necesario definir qué se espera lograr, establecer las actividades que facilitarán el aprendizaje, seleccionar las estrategias metodológicas y los recursos educativos, y determinar cómo se valorarán los resultados.

El siguiente ejemplo presenta el proceso de planeación de una clase mediante una situación práctica. A través de un video explicativo, se desarrollan los pasos para organizar la experiencia formativa, estructurar la secuencia didáctica e incorporar recursos tecnológicos pertinentes. De esta manera, se evidencia cómo las decisiones pedagógicas se relacionan para orientar el aprendizaje y valorar las competencias desarrolladas.

Video 2. ¿Cómo planear una clase con recursos tecnológicos?



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. ¿Cómo planear una clase con recursos tecnológicos?
Planear una clase implica tomar decisiones para orientar el aprendizaje de manera organizada. Para comprender este proceso, se presenta el ejemplo de una clase en la que los aprendices diseñan una propuesta para resolver una necesidad de su entorno laboral. 1. Definir el resultado de aprendizaje: consiste en establecer qué se espera lograr al finalizar la clase. Este resultado orienta las actividades y permite identificar los conocimientos y las habilidades que se busca desarrollar. 2. Reconocer las características del grupo: es necesario identificar los conocimientos previos, las necesidades de aprendizaje y las condiciones de acceso a los recursos tecnológicos para adaptar la planeación a los participantes.

Transcripción del video. ¿Cómo planear una clase con recursos tecnológicos?

3. Seleccionar la estrategia metodológica: según el resultado esperado, se elige una estrategia pertinente. En este ejemplo, el aprendizaje basado en problemas permite analizar una situación y proponer alternativas de solución.
4. Organizar la secuencia didáctica: la clase se estructura en tres momentos: apertura, para presentar el problema y explorar saberes previos; desarrollo, para analizar la situación y construir una propuesta; y cierre, para socializar los resultados y reflexionar sobre lo aprendido.
5. Seleccionar los materiales y recursos tecnológicos: se eligen recursos que apoyen las actividades, como videos para contextualizar el problema, documentos digitales para consultar información y herramientas colaborativas para construir propuestas.
6. Definir la evaluación: se establece qué evidencia demostrará el aprendizaje y cómo se valorará. En este caso, una rúbrica permite evaluar la comprensión del problema, la pertinencia de la solución y la justificación de las decisiones.
7. Verificar la coherencia: finalmente, se comprueba que las actividades, los recursos y la evaluación contribuyan al resultado de aprendizaje y respondan a los lineamientos institucionales.

Una planeación didáctica efectiva articula todos estos elementos con una intención pedagógica clara. Así, los recursos tecnológicos se convierten en aliados para aprender, participar y aplicar los conocimientos.

Para complementar la explicación, se presenta un ejemplo de planeación que integra los elementos abordados. La propuesta parte de una situación del entorno laboral que requiere analizar un problema y elaborar una alternativa de solución.

Tabla 7. Ejemplo de planeación didáctica con recursos tecnológicos

Elemento	**Descripción**
Resultado de aprendizaje	Elaborar una propuesta de solución a una necesidad identificada en el entorno laboral.
Estrategia metodológica	Aprendizaje basado en problemas.
Apertura	Presentación de una situación problemática mediante un video breve y preguntas orientadoras para reconocer los conocimientos previos.
Desarrollo	Análisis del problema, consulta de documentos digitales y elaboración colaborativa de una propuesta de solución.
Cierre	Socialización de las propuestas y reflexión sobre los aprendizajes alcanzados.
Recursos tecnológicos	Video, documentos digitales y herramienta colaborativa.
Evidencia de aprendizaje	Documento con la propuesta de solución argumentada.

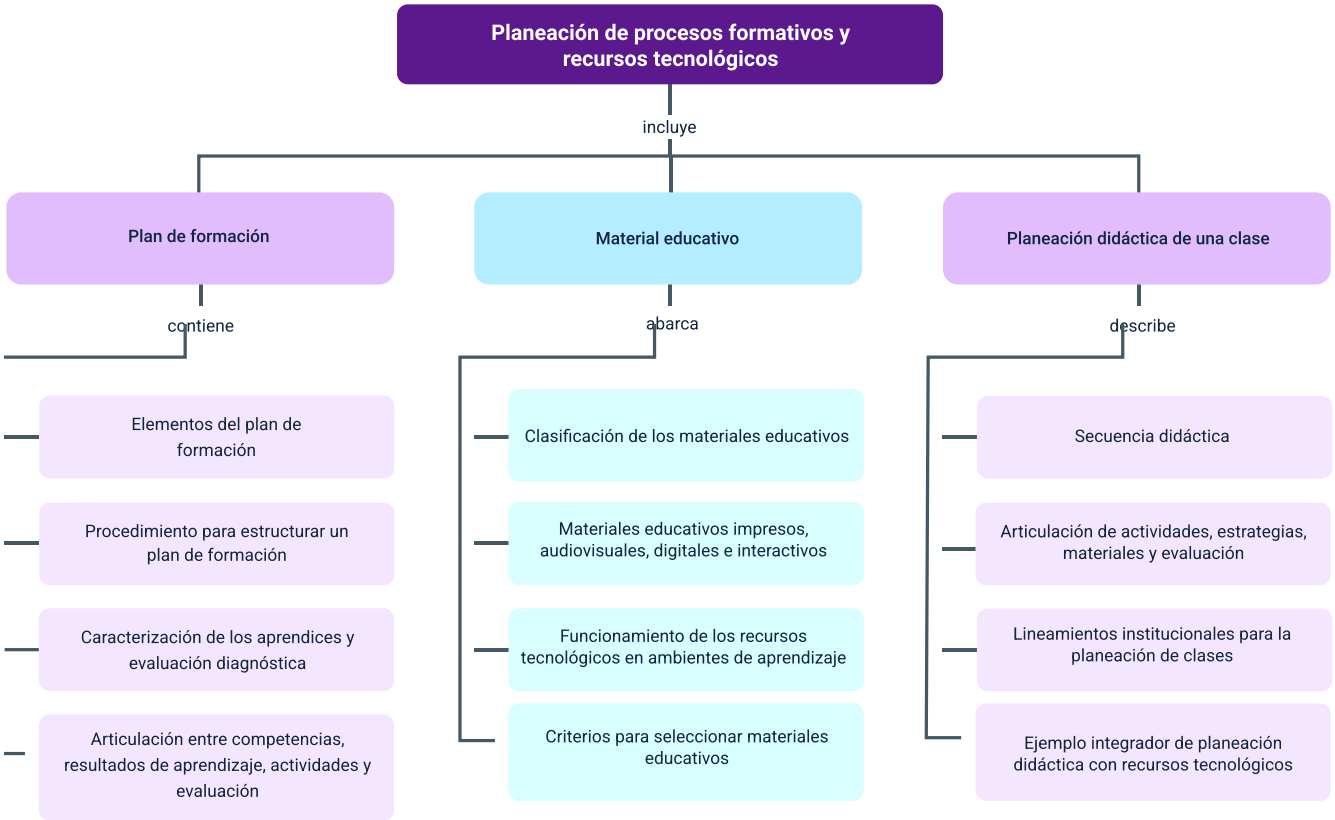
Elemento	Descripción
Instrumento de evaluación	Rúbrica con criterios relacionados con el análisis del problema, la pertinencia de la solución y la justificación de las decisiones.

La planeación presentada permite reconocer la relación entre el resultado de aprendizaje, las actividades, la estrategia metodológica, los recursos y la evaluación. Cada elemento cumple una función específica y contribuye al propósito formativo. Esta articulación sirve como referencia para que el aprendiz diseñe sus propias planeaciones, considerando las características del grupo, los recursos disponibles y los lineamientos institucionales.

En síntesis, planear una clase implica tomar decisiones pedagógicas fundamentadas y mantener la coherencia entre lo que se espera aprender, las actividades que se desarrollan y las evidencias que permiten valorar los resultados. La incorporación de recursos tecnológicos fortalece este proceso cuando responde a una necesidad concreta y contribuye al logro de los resultados de aprendizaje.

Síntesis

El componente aborda la estructuración del plan de formación a partir de las competencias, los resultados de aprendizaje, las características de los aprendices y la articulación de las actividades con la evaluación. Asimismo, desarrolla la clasificación y selección de materiales educativos, el uso de recursos tecnológicos en ambientes de aprendizaje y su pertinencia pedagógica. Finalmente, integra estos elementos en la planeación didáctica de una clase, considerando la secuencia de apertura, desarrollo y cierre, las estrategias metodológicas, los recursos disponibles y los lineamientos institucionales, con el propósito de orientar experiencias de aprendizaje coherentes y significativas.



Glosario

Alineación constructiva: coherencia entre los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y la evaluación, de manera que todos contribuyan al logro de los propósitos educativos.

Aprendizaje colaborativo: estrategia en la que los aprendices trabajan conjuntamente para construir conocimientos, compartir ideas y resolver problemas.

Caracterización de los aprendices: proceso de identificación de los conocimientos previos, las necesidades, los intereses y las condiciones de los participantes para orientar la planeación formativa.

Competencia: capacidad para integrar conocimientos, habilidades y actitudes en el desarrollo de actividades y la resolución de situaciones propias de un contexto determinado.

Estrategia metodológica: conjunto organizado de procedimientos y acciones que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia el logro de los resultados establecidos.

Evaluación diagnóstica: proceso que permite reconocer los conocimientos y las capacidades iniciales de los aprendices para orientar las decisiones pedagógicas.

Evidencia de aprendizaje: producto, desempeño o resultado que permite comprobar el desarrollo de los aprendizajes esperados.

LMS (sistema de gestión del aprendizaje): plataforma digital que permite organizar contenidos, desarrollar actividades, recibir evidencias y realizar seguimiento al proceso formativo.

Material educativo: recurso diseñado o seleccionado con una intención pedagógica para facilitar la comprensión, la práctica y la construcción de conocimientos.

Mediación pedagógica: intervención intencionada del instructor-tutor para facilitar el aprendizaje mediante estrategias, recursos, orientaciones y actividades pertinentes.

Planeación didáctica: organización anticipada de los resultados de aprendizaje, las actividades, las estrategias metodológicas, los recursos y la evaluación de una clase o proceso formativo.

Recurso tecnológico: herramienta, dispositivo, aplicación o plataforma que apoya el desarrollo de actividades educativas y facilita el acceso a la información y la interacción.

Resultado de aprendizaje: enunciado que expresa lo que se espera que el aprendiz conozca o sea capaz de hacer al finalizar un proceso formativo.

Rúbrica de evaluación: instrumento que establece criterios y niveles de desempeño para valorar una evidencia de aprendizaje de manera estructurada y transparente.

Secuencia didáctica: organización ordenada de las actividades de aprendizaje en momentos de apertura, desarrollo y cierre, con una intención pedagógica definida.

Referencias bibliográficas

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university (4th ed.). Open University Press.

Díaz Barriga Arceo, F., & Hernández Rojas, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Gagné, R. M., Wager, W. W., Golas, K. C., & Keller, J. M. (2005). Principles of instructional design (5th ed.). Thomson/Wadsworth.

Merrill, M. D. (2002). First principles of instruction. Educational Technology Research and Development, 50, 43–59.

UNESCO. (2023). Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2023: Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en los términos de quién? https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388894

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Solanlly Sánchez Melo	Experta temática	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Viviana Esperanza Herrera Quiñonez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jose Yobani Penagos Mora	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Sebastian Trujillo Afanador	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Ernesto Navarro Jaimes	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculador de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima